

## 2. 우수활동(모범) 사례

### 우수활동(모범)사례 추천서

|      |                         |      |      |
|------|-------------------------|------|------|
| 일련번호 |                         | 관계부서 | ● ▲부 |
| 제 목  | ● 복구공사 관련 전기설비 우수 개선 사례 |      |      |

1. MCC 제어전원 개선

가. 문제점

❑ Thrust Bearing Oil Circulation Pump 및 Governor Oil Pump의 MCC 제어전원이 상용전원(MCC 주전원에서 OPTR을 통해 공급)으로 구성되어 있어 발전기 운전 중 순간정전 시 제어전원 상실로 Pump 정지됨

나. 개선내용

❑ Thrust Bearing Oil Circulation Pump 및 Governor Oil Pump의 MCC 제어전원을 Vital AC로 구성하여 순간정전이 발생 시 제어전원 상실 방지

2. ●발전소 배수시스템 신뢰도 향상

가. 문제점

❑ ●발전소는 480V 수직배수펌프 #대, 수중배수펌프 #대로 구성되어 있으며, 저압배수펌프 전원은 지하 #층에서 공급됨. 이에, 지하 #층이 침수 될 경우 배수기능 상실됨

나. 개선내용

❑ 지상 #층(전력설비동)에서 전원을 공급받는 수중배수펌프 #대를 신설하여 ●발전소 배수시스템 신뢰도 향상에 기여함

3. SFC TR Alarm/Trip 체계 개선

가. 문제점

❑ SFC Incoming DS Open/Close 시 Ark로 인한 특정 Alarm/Trip 오신호 발생

❑ SFC TR Alarm의 경우 SFC LCI에서만 확인가능(DCS 확인 불가)

❑ SFC Down TR Trip만 보호계전기로 전송(Up TR은 없음)

나. 개선내용

❑ SFC Alarm/Trip용 케이블을 고신뢰도 케이블(CVV-AWS)로 교체 및 케이블 포설 경로를 특고압 및 고압케이블과 이격하여 포설

❑ SFC TR Alarm은 DCS로 수용, SFC TR Trip은 보호계전기로 수용(보호계전기에서 각 Trip 요소별로 DCS로 수용)하여 주제어실에서 확인가능하도록 개선

## 우수활동(모범)사례 추천서(연결지)

### 4. Down Streamseal Solenoid Valve 역기전력 문제 해결

가. 문제점

- Down Stramseal Solenoid Valve(이하 Sol. VV) 동작 시 Sol. VV 역기전력에 의해 DCS Command 회로 Fuse 소손

나. 개선내용

- DCS Command 회로에 Sol. VV 역기전력 방지용 Diode 설치로 역기전력에 의한 Fuse 소손 방지

### 5. ≡ 저조도 구간 조명 추가 설치

가. 문제점

- ㄹ 복구공사 시 침수 전 조명도면을 사용하여 기존과 동일하게 복구하였으나, 일부 저조도 구간이 존재하여 사람이 넘어짐 등의 위험 존재

나. 개선내용

- ㄹ 저조도 구간을 전수 조사하여 조명 추가 설치

### 6. ●발전소 18kV 전력계통 개선용역 시행

가. 문제점

- SFC Incoming DS의 개폐 Surge는 주기기 및 제어시스템에 지속적인 전기적 충격을 발생시켜 발전설비에 간헐적인 오동작을 발생시킴

나. 개선내용

- 18kV 전력계통 개선용역을 통해 SFC Incoming DS의 개폐 Surge를 억제 또는 최소화할 수 있는 방안 수립

### 7. 관련자

| 소 속  | 직 급 | 성 명 | 사 번 | 입사일 | 현보직일 |
|------|-----|-----|-----|-----|------|
| ● ▲부 | *   | A   | *** | *** | ***  |

참고사항